

IIC2026

Visualización de Información

Alessio Bellino
El contexto y la InfoVis

El contexto según la RAE

- 1. m. Entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados.
- 2. m. Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho.

En lingüística

Entorno lingüístico
del que depende el
sentido de una
palabra, frase o
fragmento
determinados.

The image shows a Google Docs document on the left and a Google search results page on the right. The Google Docs document has the text "In order to spend my money" with "to spend my" highlighted in grey. The Google search results page shows the search query "to spend my" and displays 185 exact results and 48010 related results. The exact results include sentences like "I think it is the role of the BBC to spend my money on a moral purpose." and "I want to spend my lifetime loving you". The related results include sentences like "I ought to spend all my money on a great holiday" and "I see if you cannot find a day to spend with my girls". The search results also show a section for "POSSIBLE WAYS TO COMPLETE THE SENTENCE" with the example "I expect all my ingenuity in order to spend my income, and yet keep th".

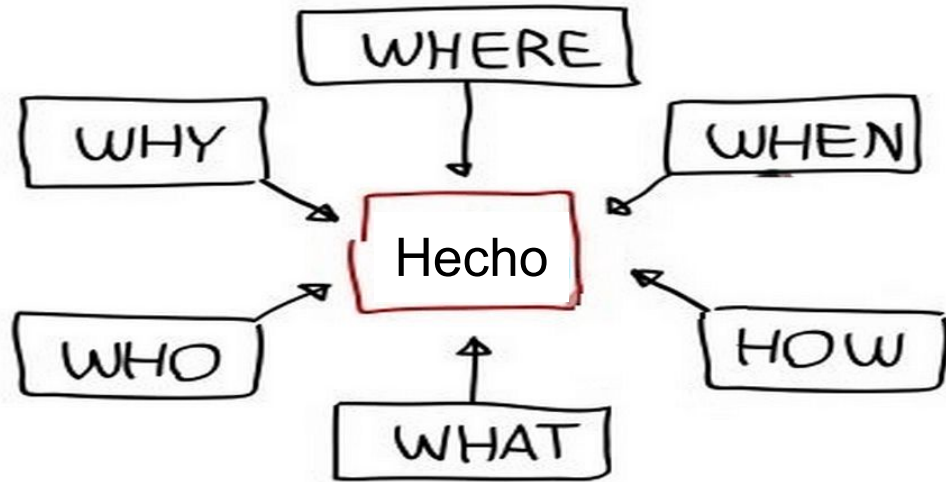
Untitled do...
File Edit View Insert Fo
Share

In order to spend my money

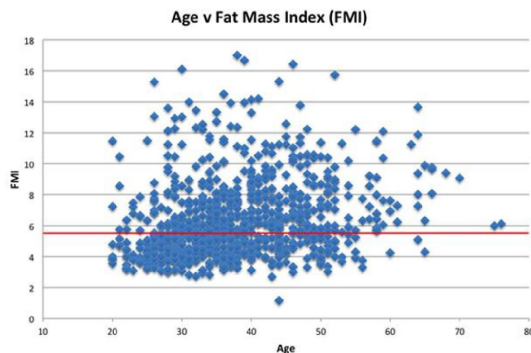
Context Dictionary Translator
to spend my
Sort of results
185 EXACT RESULT(S) +MORE
I think it is the role of the BBC to spend my money on a moral purpose.
I want to spend my lifetime loving you.
I want to spend my time looking backwards, I want
I want to spend my pennies on pencils and exercise
I want to spend my last years at home.
I want to spend my life at her feet.
48010 RELATED RESULT(S) +MORE
I ought to spend all my money on a great holiday
I see if you cannot find a day to spend with my girls.
I accumulated more than I had to spend for my campaign.
I longer which I had promised to spend with my very kind friend, then
I ... "I don't want anybody to help me spend my money."
I s'r ever get his dinner, if I was to spend all my time a washin' and a
POSSIBLE WAYS TO COMPLETE THE SENTENCE
I expect all my ingenuity in order to spend my income, and yet keep th

Generalizado

Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho.



InfoVis e Infografías/DataArt



DataVis/InfoVis

Contínuum

Infografía

DataArt

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico

Datavis/InfoVis

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico

Datavis/InfoVis

- Para un público más experto

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis

Datavis/InfoVis

- Para un público más experto

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis

Datavis/InfoVis

- Para un público más experto
- Representación precisa de los datos a través signos gráficos

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis
- Más inmediata y fácil de interpretar

Datavis/InfoVis

- Para un público más experto
- Representación precisa de los datos a través signos gráficos

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis
- Más inmediata y fácil de interpretar

Datavis/InfoVis

- Para un público más experto
- Representación precisa de los datos a través signos gráficos
- Requiere esfuerzo de interpretación

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis
- Más inmediata y fácil de interpretar
- Más enfocada en la explicación

Datavis/InfoVis

- Para un público más experto
- Representación precisa de los datos a través signos gráficos
- Requiere esfuerzo de interpretación

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis
- Más inmediata y fácil de interpretar
- Más enfocada en la explicación

Datavis/InfoVis

- Para un público más experto
- Representación precisa de los datos a través signos gráficos
- Requiere esfuerzo de interpretación
- Enfocada en la exploración

Infografía vs InfoVis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis
- Más inmediata y fácil de interpretar
- Más enfocada en la explicación
- Puede incluir InfoVis

Datavis/InfoVis

- Para un público más experto
- Representación precisa de los datos a través signos gráficos
- Requiere esfuerzo de interpretación
- Enfocada en la exploración



GRUPO HEALTH CARE

Obesidad

¿Qué es?

Es una enfermedad crónica y compleja, que consiste en aumento de peso debido a una acumulación excesiva de grasa corporal.

Una infografía
puede **NO**
incluir InfoVis



Infografía vs Infovis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis
- Más inmediata y fácil de interpretar
- Más enfocada en la explicación
- Puede incluir InfoVis

Datavis/Infovis

- Para un público más experto
- Representación precisa de los datos a través signos gráficos
- Requiere esfuerzo de interpretación
- Enfocada en la exploración
- Tiene que incluir InfoVis/DataVis

Infografía vs Infovis

No hay una verdadera distinción entre las dos, pero intentamos ver las diferencias.

Infografía/DataArt

- Para un público no técnico
- Representación con énfasis en la narrativa, estética, síntesis
- Más inmediata y fácil de interpretar
- Más enfocada en la explicación
- Puede incluir InfoVis

Datavis/Infovis

- Para un público más experto
- Representación precisa de los datos a través signos gráficos
- Requiere esfuerzo de interpretación
- Enfocada en la exploración
- Tiene que incluir InfoVis/DataVis

No es blanco y negro

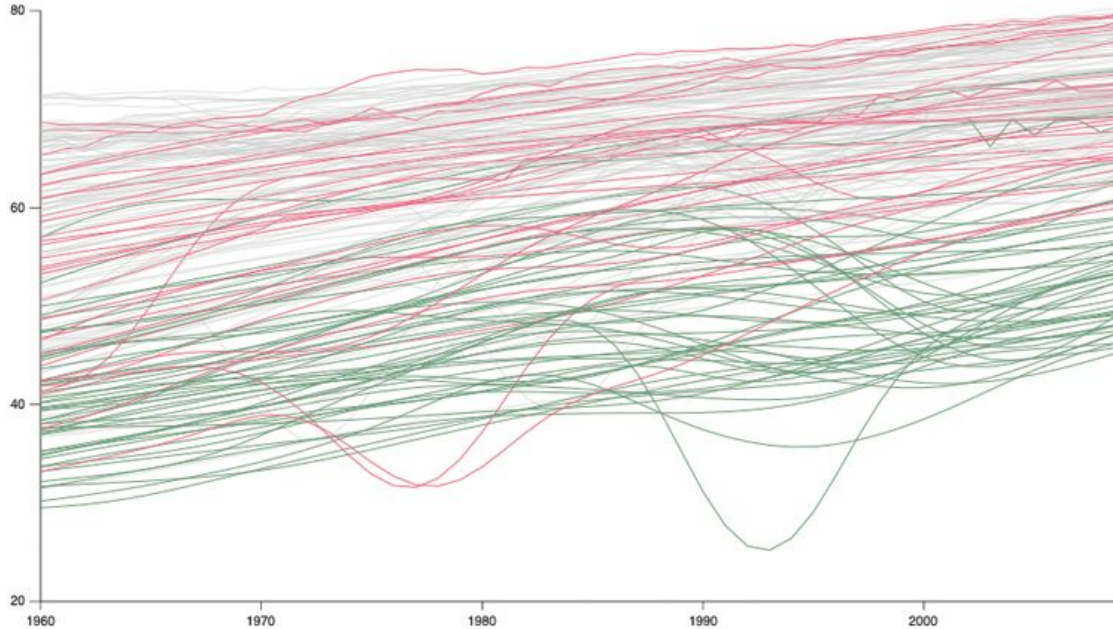
¡Es un continuum!

Navegando en el continuum

Análisis y exploración

WORLD

The average life expectancy in the world in 2009 was 67 years.

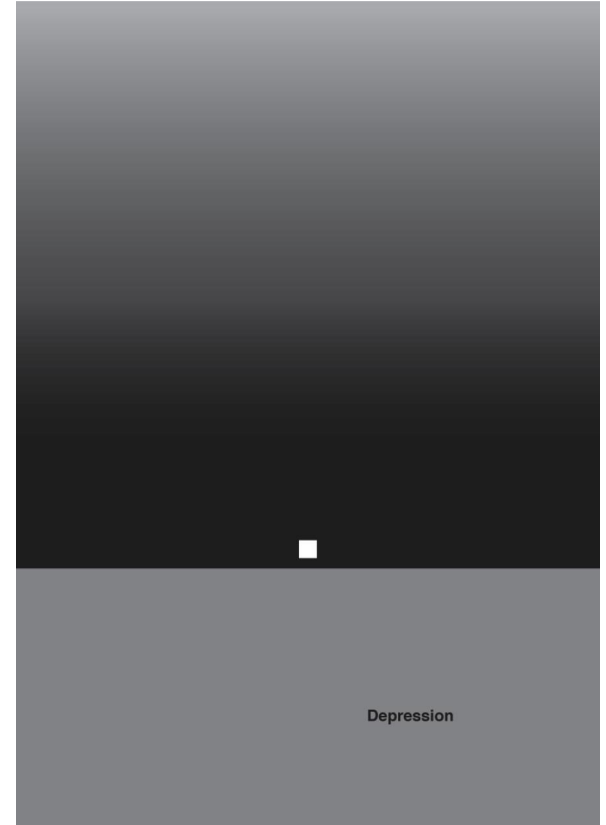
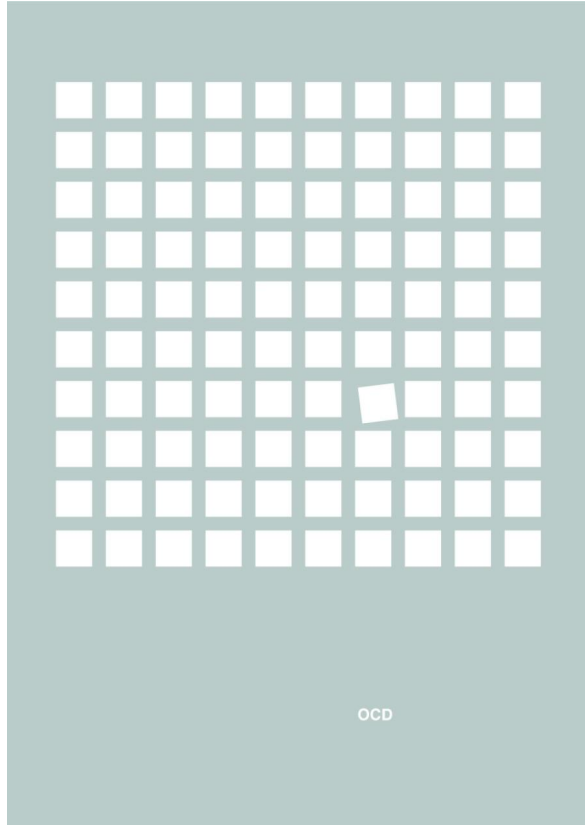


Life Expectancy
(flowingdata.com)

Análisis y exploración



Infografías y presentación



Infografías y presentación



Infografías y presentación

The True Size of Africa

A small contribution in the fight against rampant innumeracy, by Kai Krause

Graphic layout for visualization only (some countries are out and rotated)
But the conclusions are very accurate: refer to table below for exact data

COUNTRY	AREA x 1000 km ²
China	9.597
USA	9.629
India	3.287
Mexico	1.964
Peru	1.285
France	633
Spain	506
Papua New Guinea	462
Sweden	441
Japan	378
Germany	357
Norway	324
Italy	301
New Zealand	270
United Kingdom	243
Nepal	147
Bangladesh	144
Greece	132
TOTAL	30.102
AFRICA	30.221

In addition to the well known social issues of *illiteracy* and *innumeracy*, there also should be such a concept as *"innampanycy"*, meaning *insufficient geographical knowledge*.

A survey with random American schoolkids let them guess the population and land area of their country. Not entirely unexpected, but still rather unsettling, the majority chose "2-2 billion" and "largest in the world", respectively.

Even with Asian and European college students, geographical estimates were often off by factors of 2-3. This is partly due to the highly distorted nature of the predominantly used mapping projections (such as Mercator).

A particularly extreme example is the worldwide misjudgement of the true size of *Africa*. This single image tries to embody the massive scale, which is larger than the *USA, China, India, Japan and all of Europe..... combined!*

Top 100 Countries

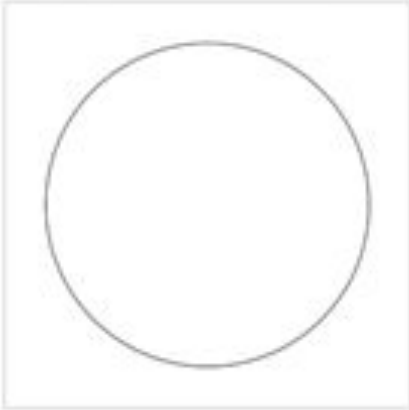
Area in square kilometers, Percentage of World Total
Source: Britannica, Wikipedia, Almanac 2010

	AREA km ²	%
1	Russia	17.099.242
2	Canada	9.984.670
3	China	9.596.961
4	United States	9.529.841
5	Brazil	8.511.481
6	Australia	7.745.924
7	India	3.287.263
8	Argentina	2.766.400
9	Kazakhstan	2.724.900
10	Burkina	2.720.813
11	Algeria	2.381.141
12	Congo	3.543.849
13	Greenland	2.166.086
14	South Africa	2.149.000
15	Mexico	1.964.375
16	Indonesia	1.904.569
17	Libya	1.759.540
18	Iran	1.648.190
19	Mongolia	1.564.110
20	Peru	1.285.216
21	Chad	1.284.000
22	Niger	1.267.000
23	Angola	1.246.700
24	Saudi	1.246.700
25	South Africa	1.221.037
26	Cameroon	1.141.746
27	Ethiopia	1.104.300
28	Burkina	1.084.241
29	Mauritania	1.030.500
30	Egypt	1.002.000
31	Tanzania	945.087
32	Nigeria	923.768
33	Venezuela	912.000
34	Guinea	804.116
35	Romania	801.536
36	Pakistan	796.095
37	Turkey	783.560
38	China	770.100
39	Zambia	752.812
40	Myanmar	676.874
41	Algeria	602.000
42	Uganda	97.007
43	Russia	602.000
44	S. African Rep.	602.000
45	Vietnam	602.000
46	Myanmar	602.000
47	Malawi	100.000
48	Kenya	100.000
49	Yemen	100.000
50	Thailand	100.000
51	Spain	505.990
52	Sudan	489.100
53	Comoros	475.400
54	Papua New Guinea	462.000
55	Madagascar	447.400
56	Malawi	448.000
57	Sweden	447.270
58	Iran	408.712
59	Paraguay	408.712
60	Zimbabwe	390.757
61	Japan	377.938
62	Germany	357.021
63	Rep. of Congo	342.000
64	France	640.478
65	Vietnam	331.212
66	Myanmar	330.000
67	Myanmar	330.000
68	Cote d'Ivoire	322.462
69	Poland	312.685
70	Poland	312.685
71	Italy	301.338
72	Philippines	301.338
73	Burkina Faso	274.220
74	New Zealand	274.220
75	Salvador	212.000
76	Western Sahara	266.000
77	Israel	207.600
78	United Kingdom	244.000
79	Spain	505.990
80	Spain	505.990
81	Spain	505.990
82	Spain	505.990
83	Spain	505.990
84	Spain	505.990
85	Spain	505.990
86	Spain	505.990
87	Spain	505.990
88	Spain	505.990
89	Spain	505.990
90	Spain	505.990
91	Spain	505.990
92	Spain	505.990
93	Spain	505.990
94	Spain	505.990
95	Spain	505.990
96	Spain	505.990
97	Spain	505.990
98	Spain	505.990
99	Spain	505.990
100	Spain	505.990

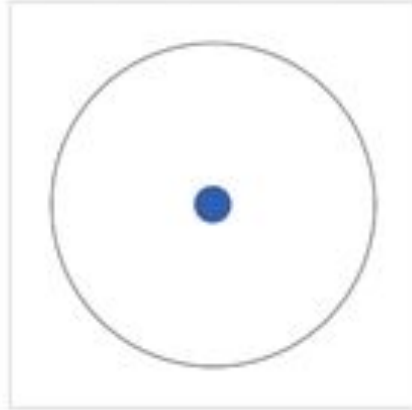


Storytelling

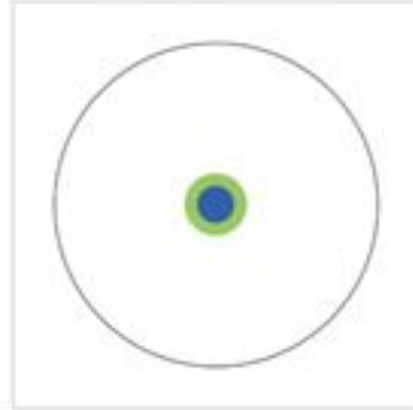
Imagine a circle that contains all of human knowledge:



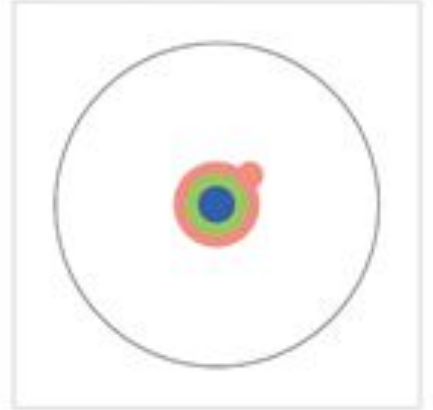
By the time you finish elementary school, you know a little:



By the time you finish high school, you know a bit more:



With a bachelor's degree, you gain a specialty:

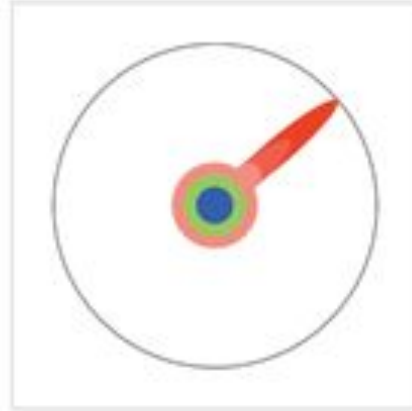


Storytelling

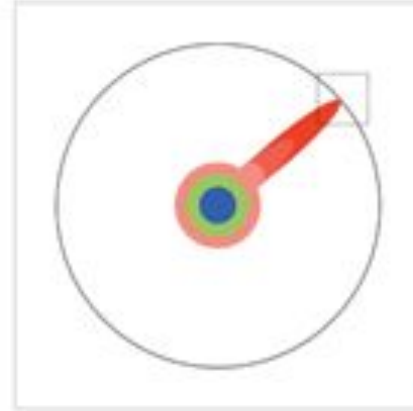
A master's degree deepens that specialty:



Reading research papers takes you to the edge of human knowledge:



Once you're at the boundary, you focus:



You push at the boundary for a few years:

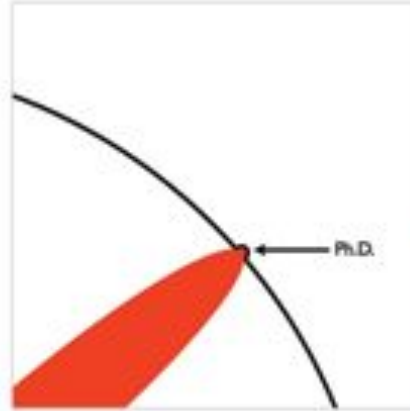


Storytelling

Until one day, the boundary gives way:



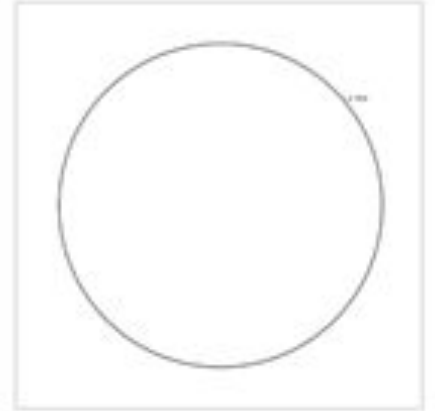
And, that dent you've made is called a Ph.D.:



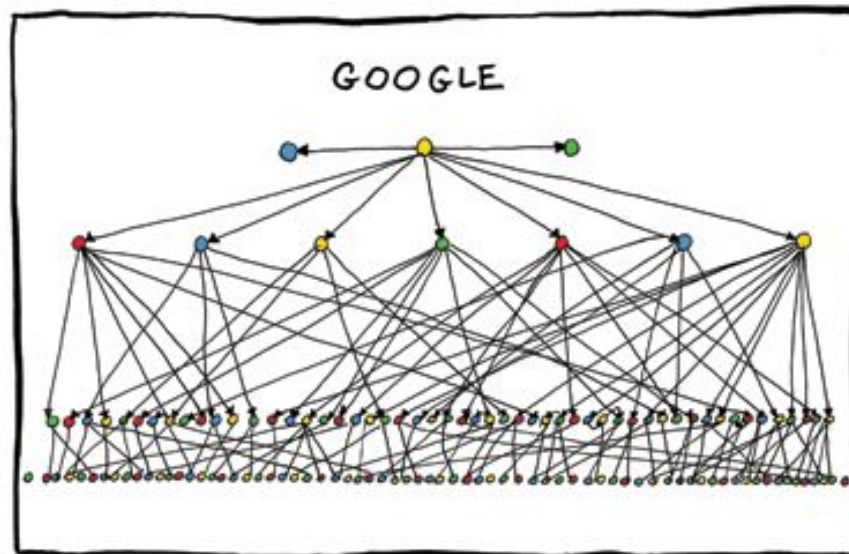
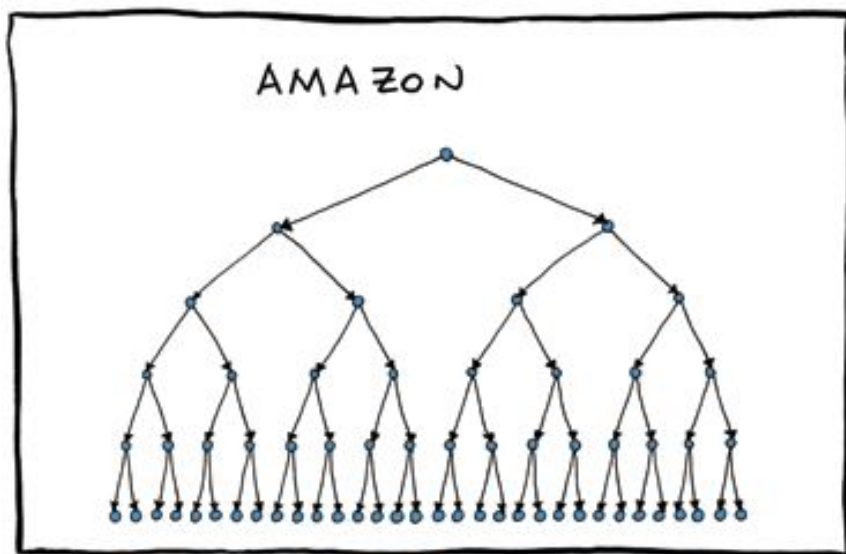
Of course, the world looks different to you now:



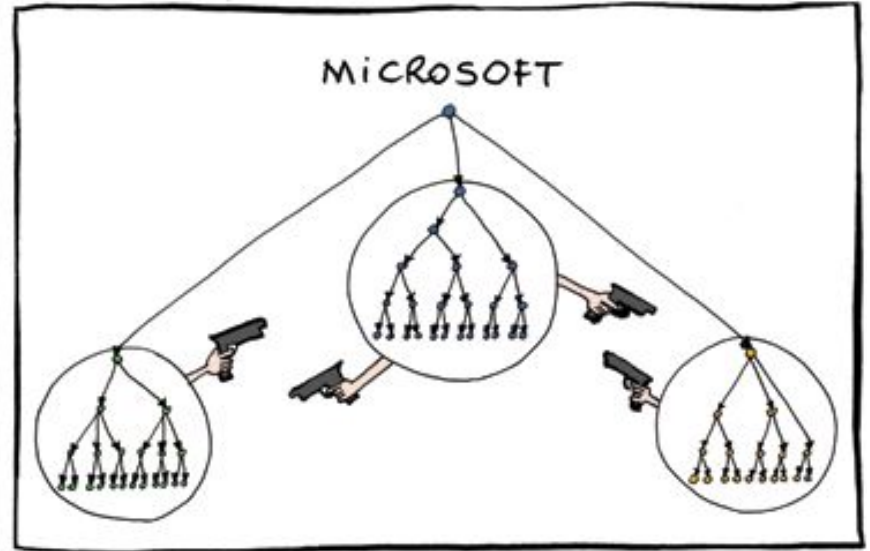
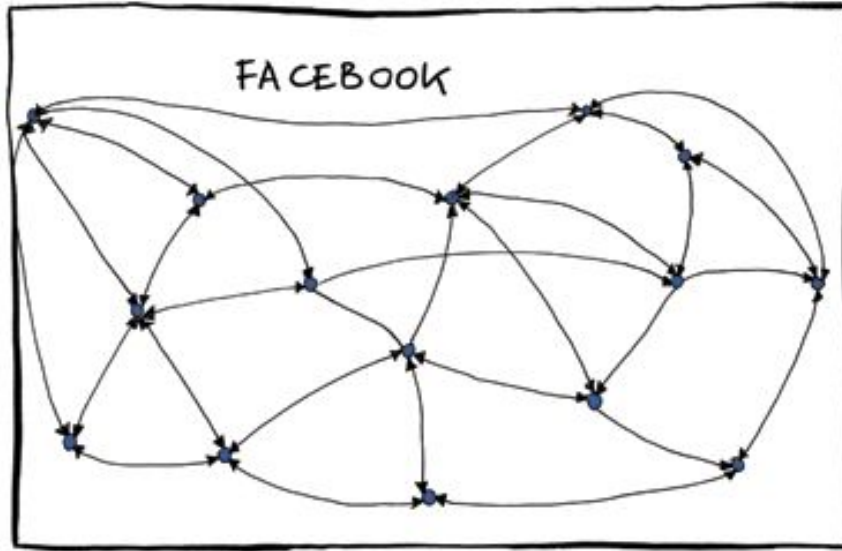
So, don't forget the bigger picture:



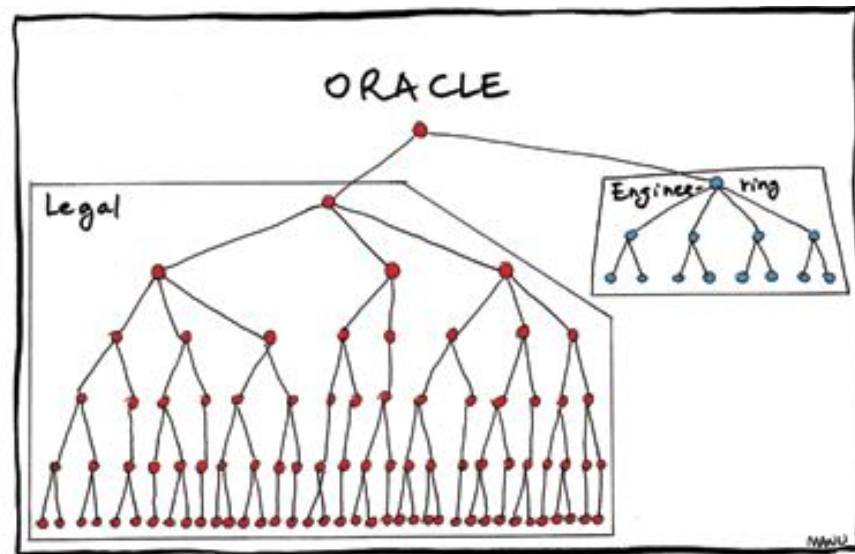
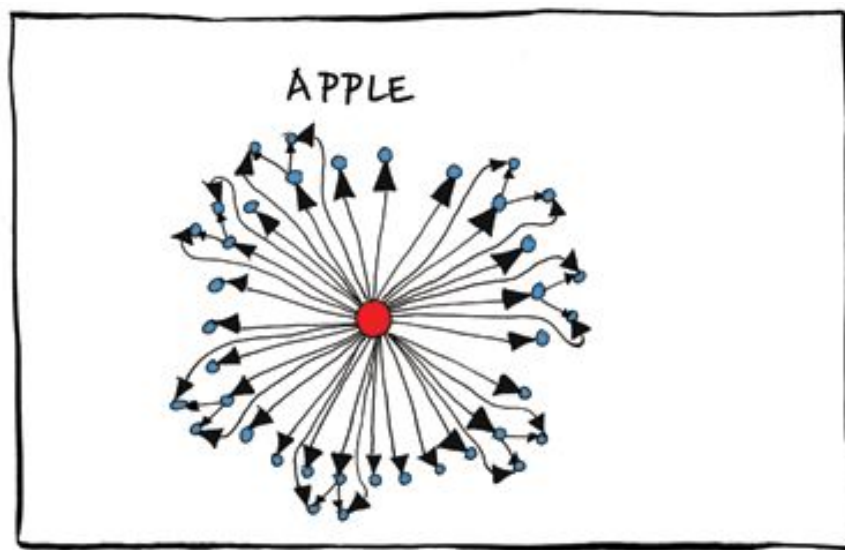
Humor



Humor



Humor



DataArt

Forms Installation at the National Media Museum on Vimeo

Hay que contextualizar las visualizaciones

- Una visualización sirve para un objetivo
- Tipos de visualizaciones diferentes tienen objetivos diferentes
- Criterios adecuados para evaluación
 - visualización de humor != visualización científica

Puntos de vista

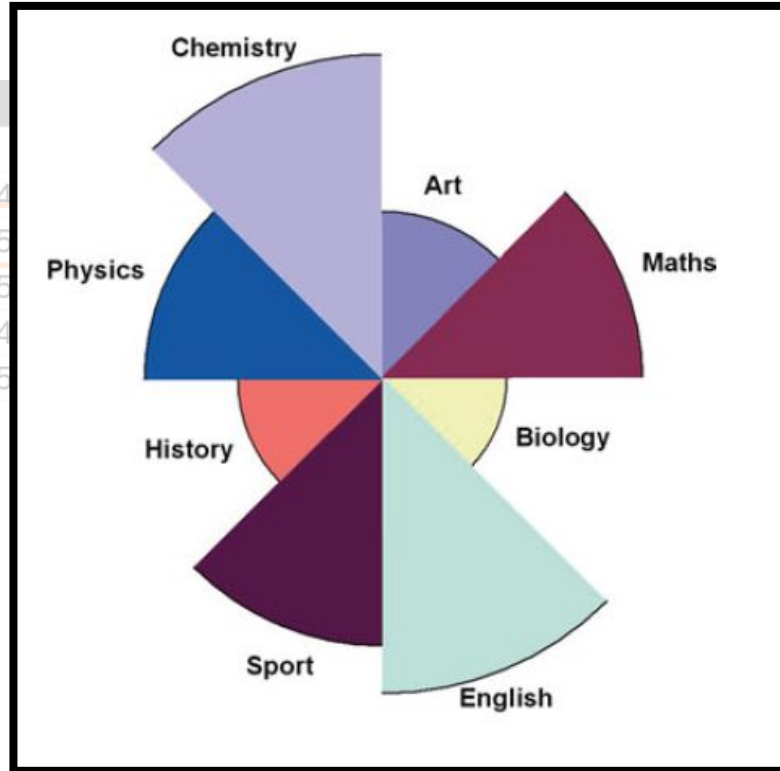
Entre objetos y atributos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Estudiante	Chimica	Fisica	Arte	Math	Historia	Biologia	Sport	Ingles	
2	<i>Juan</i>	5.7	4.6	3.3	4.5	6.3	0.3	0.7	0.6	
3	<i>Pedro</i>	5.4	5.8	7	2.8	2.5	6.3	6.4	2.9	Objeto
4	<i>Vicente</i>	5.5	5.4	2.9	1.7	0.2	6.9	0.3	1.1	
5	<i>Alicia</i>	6.9	4.5	2.8	6.5	1.6	4	1.6	6.5	
6	<i>Silvia</i>	2.2	5.3	6.8	3.4	4.2	2.8	2.2	1.3	

Atributo

¿A quién interesan estos datos?

	A	B	C
1	Estudiante	Chimica	Fisica
2	Juan	5.7	4.2
3	Pedro	5.4	5.1
4	Vicente	5.5	5.2
5	Alicia	6.9	4.3
6	Silvia	2.2	5.3

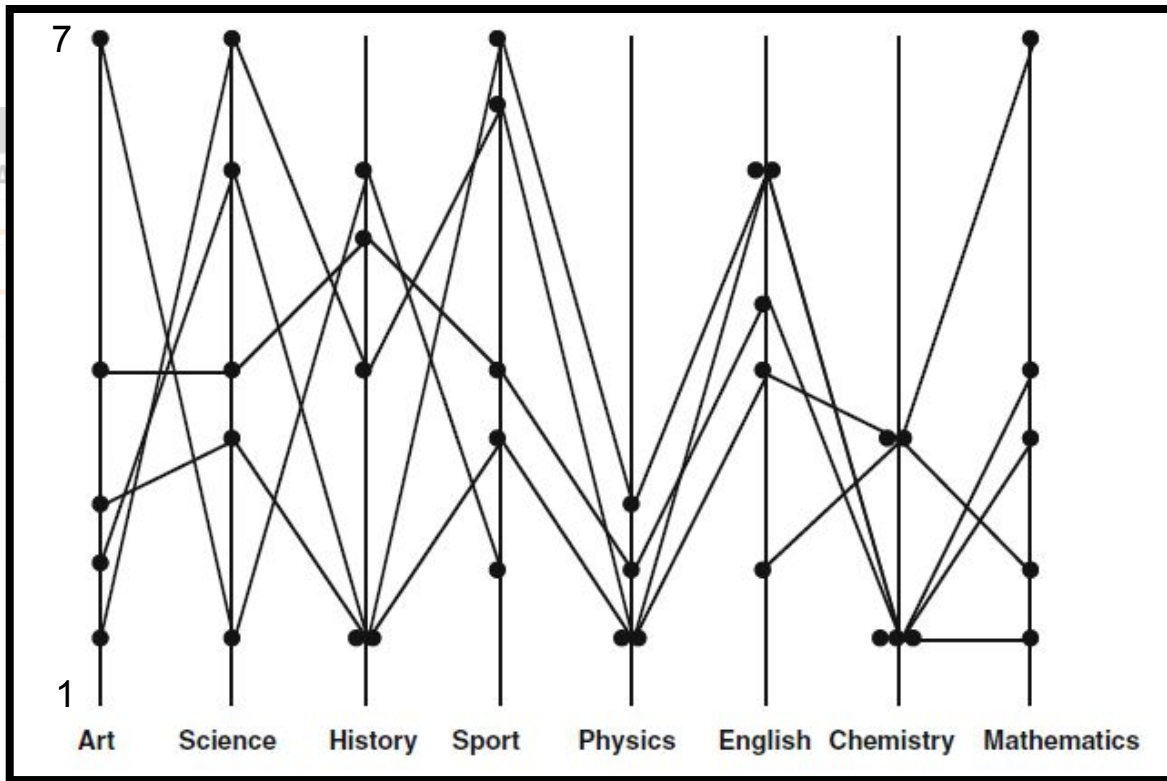


	I
7	0.6
4	2.9
3	1.1
6	6.5
2	1.3

Objeto

¿A *quién* interesan estos datos?

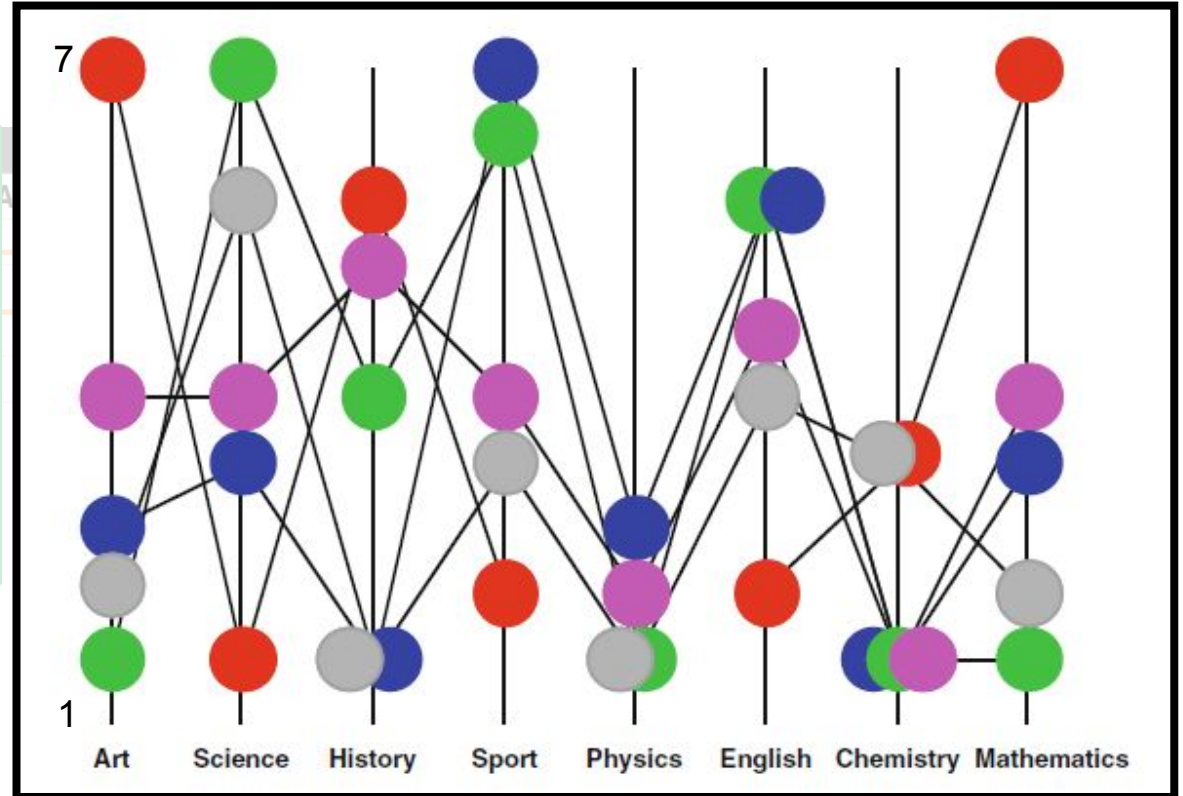
	A	B	C
1	Estudiante	Chimica	Fisica
2	Juan	5.7	4.6
3	Pedro	5.4	5.8
4	Vicente	5.5	5.4
5	Alicia	6.9	4.5
6	Silvia	2.2	5.3



¿A quién interesan estos datos?

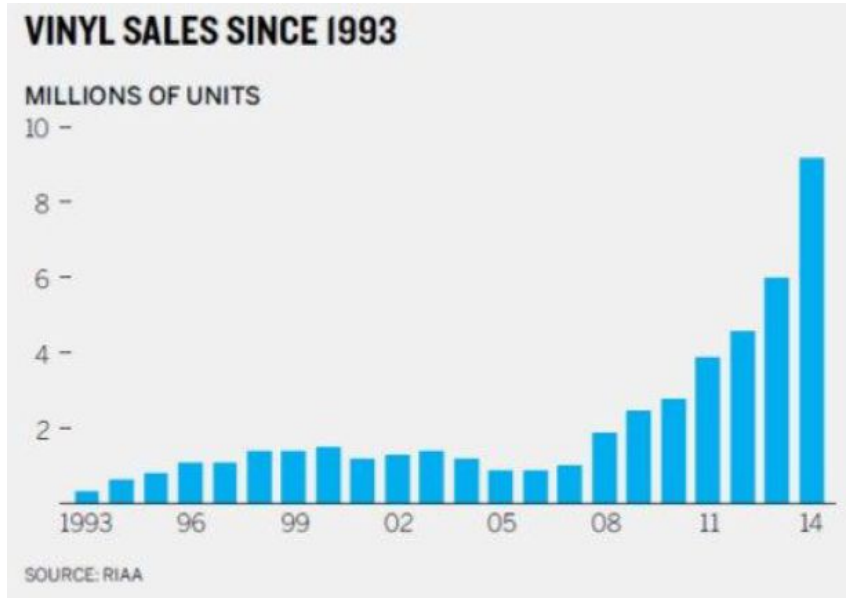
	A	B	C
1	Estudiante	Chimica	Fisica
2	Juan	5.7	4.6
3	Pedro	5.4	5.8
4	Vicente	5.5	5.4
5	Alicia	6.9	4.5
6	Silvia	2.2	5.3

Atributo



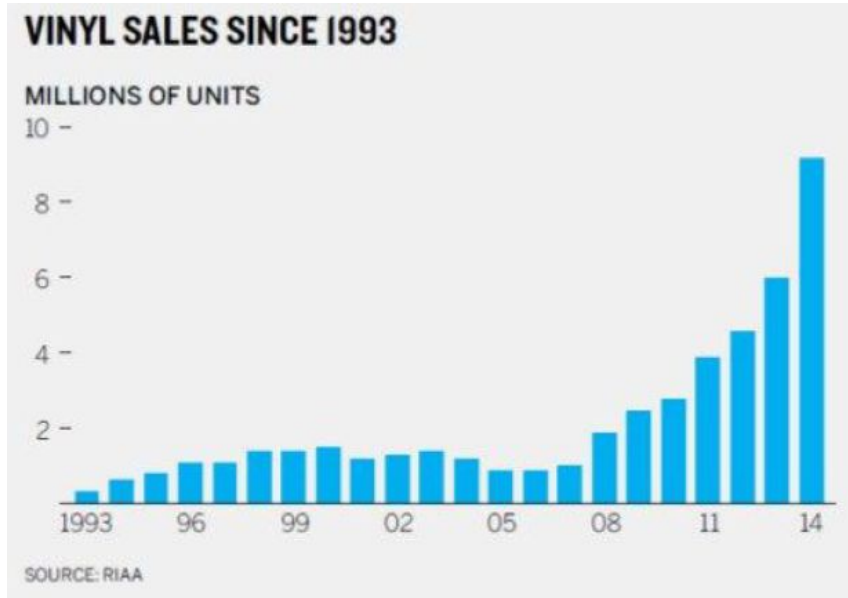
Contar historias

¿Qué historia contar?



¿Los gráficos son correctos?

¿Qué historia contar?



Si, ambos lo son. ¡Depende de que se quiere decir!

¿Qué historia contar?



¿Como cambia el precio de oro y argento?

¿Qué historia contar?



- ¿Como cambia el precio de oro y argento?
- ¿Cuál es el metal que tiene más fluctuaciones?

¿Qué historia contar?



¿Como cambia el precio de oro y argento?



¿Cuál es el metal que tiene más fluctuaciones?

Contexto, diseño y percepción

Percepción y contexto: ejes cortados



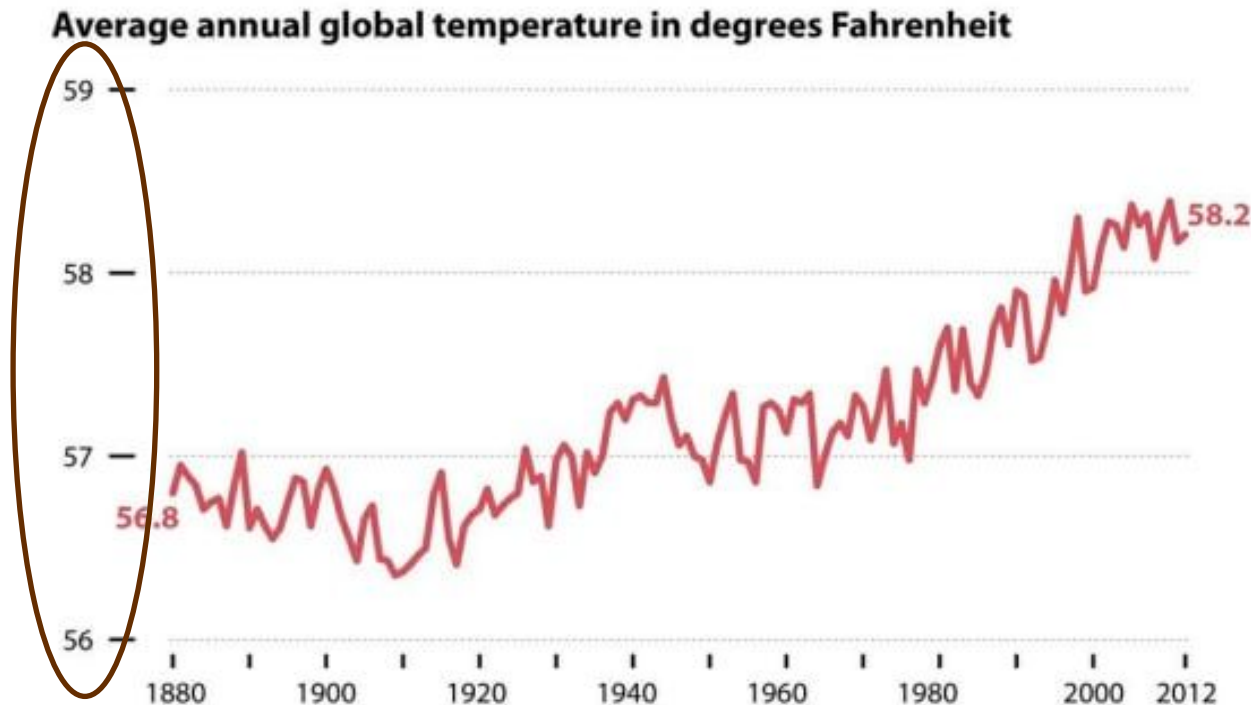
Percepción y contexto: ejes cortados

¡Ejes
cortados!

¡Nos están
mintiendo!

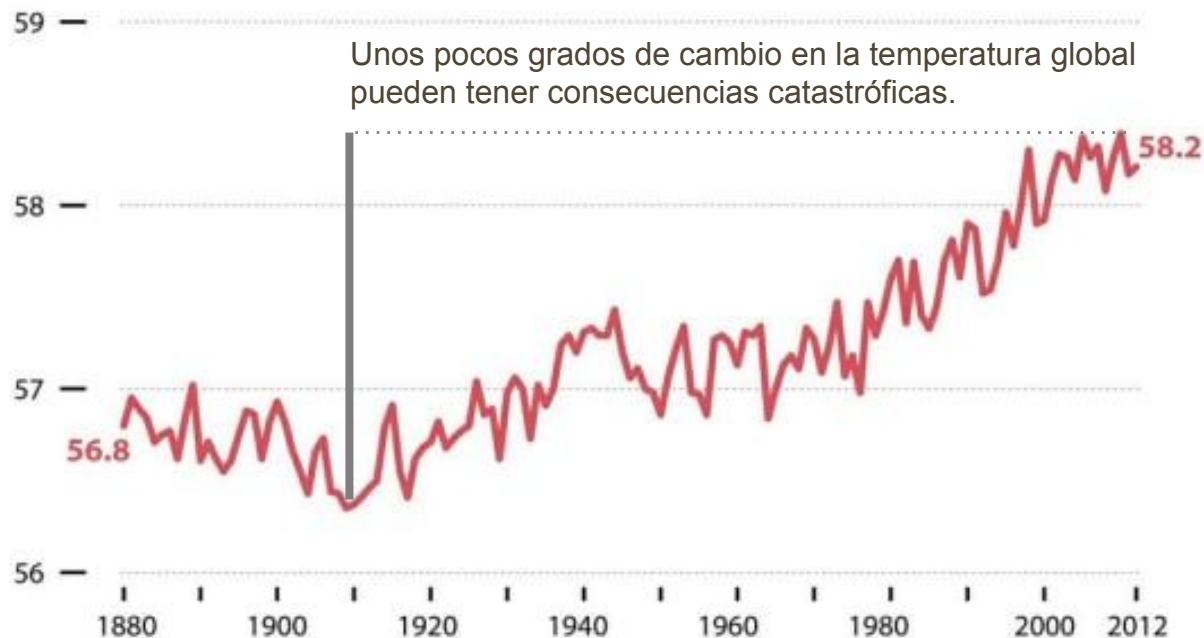


*Discutir 5 minutos con el
compañero...*

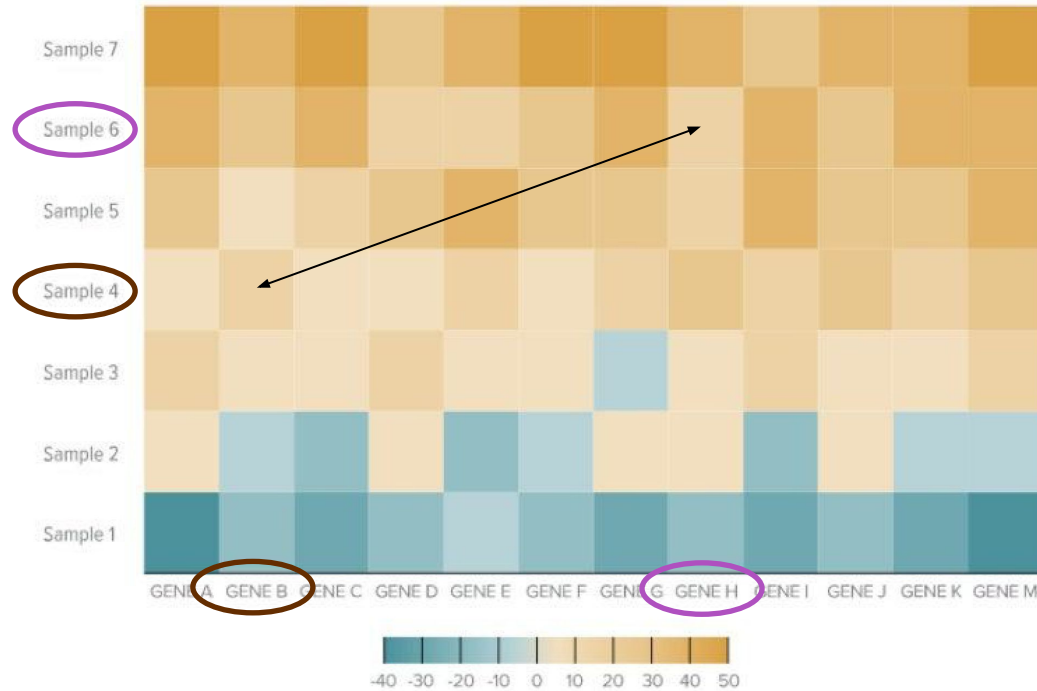


Contextualizar ayuda, ¡y no miente!

Average annual global temperature in degrees Fahrenheit

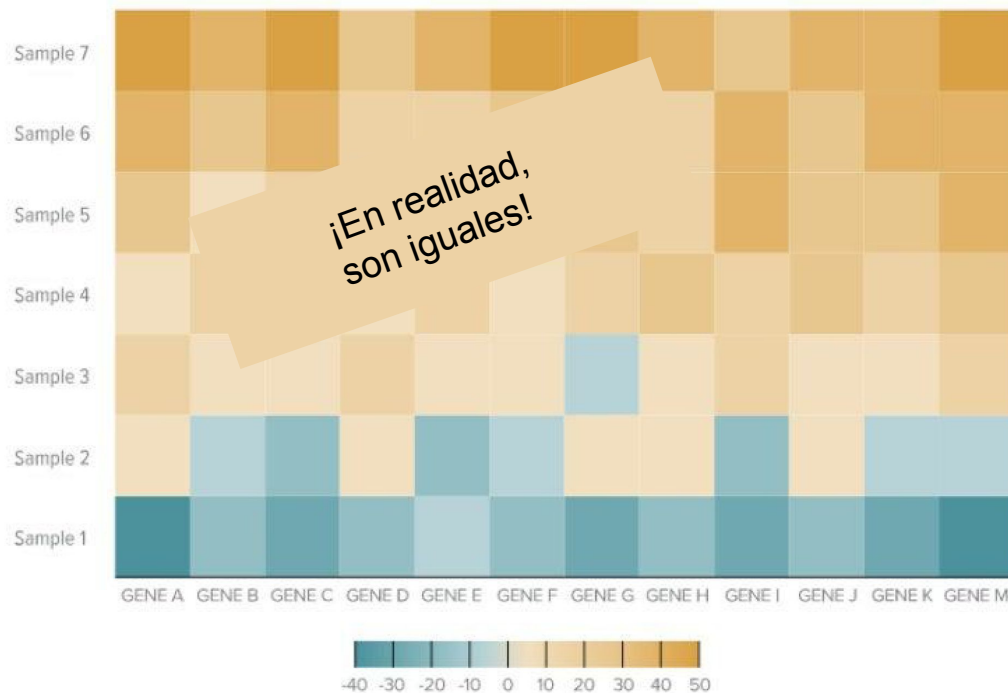


Percepción, color y contexto



Gene B in sample 4 and Gene H in sample 6 look different, uh?

Percepción, color y contexto



Gene B in sample 4 and Gene H in sample 6 look different, uh?

IIC2026

Visualización de Información

Alessio Bellino